18 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 2 章 §2.6，第 155 页

18 级高代 I 期末 07

设 V 为 n 维线性空间，φ,ψ 是 V 上的线性变换，满足 $\varphi\psi=\varphi$。证明：$\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi=\{0\}$ 的充要条件是 $\mathrm{r}(\varphi)=\mathrm{r}(\psi)$。

证明：考虑限制映射

$$T=\varphi|_{\operatorname{Im}\psi}:\operatorname{Im}\psi\longrightarrow\operatorname{Im}\varphi.$$

由 $\varphi\psi=\varphi$，对任意 $v\in V$ 都有

$$\varphi(v)=\varphi(\psi(v))=T(\psi(v)).$$

所以 T 是满射；另一方面，按限制映射的定义，

$$\operatorname{Ker}T=\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi.$$

对 T 应用秩与零度定理，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(\psi)&=\dim\operatorname{Im}\psi\\&=\dim\operatorname{Ker}T+\dim\operatorname{Im}T\\&=\dim(\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi)+\mathrm{r}(\varphi).\end{aligned}$$

因此

$$\dim(\operatorname{Ker}\varphi\cap\operatorname{Im}\psi)=\mathrm{r}(\psi)-\mathrm{r}(\varphi).$$

有限维线性空间的维数为零当且仅当它是零空间，故题述充要条件成立。 □

方法小结：把复合关系 $\varphi\psi=\varphi$ 转化为限制映射的满射性，再用秩与零度定理。上式还直接给出了交空间的维数。

18 级高代 I 期末 08

设 A, B 为 n 阶实方阵，使得 $A^{\mathrm{T}}B$ 是反对称阵。证明：

$$\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B) \leq \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - \mathrm{r}(A+B),$$

并确定等号成立的充分必要条件。

证明：记 $K = A^{\mathrm{T}}B$。由题设，

$$K^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A = -K.$$

于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，有

$$\|(A+B)x\|^2 = x^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A + B^{\mathrm{T}}B)x = \|Ax\|^2 + \|Bx\|^2.$$

因此

$$\mathrm{Ker}(A+B) = \mathrm{Ker}\, A \cap \mathrm{Ker}\, B.$$

令 $U = \mathrm{Ker}\, A + \mathrm{Ker}\, B$。利用子空间维数公式及秩与零度定理，

$$\begin{aligned}\dim U &= \dim \mathrm{Ker}\, A + \dim \mathrm{Ker}\, B - \dim(\mathrm{Ker}\, A \cap \mathrm{Ker}\, B)\\ &= (n - \mathrm{r}(A)) + (n - \mathrm{r}(B)) - (n - \mathrm{r}(A+B))\\ &= n - \mathrm{r}(A) - \mathrm{r}(B) + \mathrm{r}(A+B).\end{aligned}$$

若 $x \in \mathrm{Ker}\, A$，则 $Kx = -B^{\mathrm{T}}Ax = 0$；若 $x \in \mathrm{Ker}\, B$，则 $Kx = A^{\mathrm{T}}Bx = 0$。由线性性可得

$$U \subseteq \mathrm{Ker}\, K.$$

从而

$$\begin{aligned}\mathrm{r}(A^{\mathrm{T}}B) &= n - \dim \mathrm{Ker}\, K\\ &\leq n - \dim U\\ &= \mathrm{r}(A) + \mathrm{r}(B) - \mathrm{r}(A+B).\end{aligned}$$

唯一的不等式来自 $U \subseteq \mathrm{Ker}\, K$，故等号成立的充分必要条件是

$$\boxed{\mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}B) = \mathrm{Ker}\, A + \mathrm{Ker}\, B.}$$

也就是说，每个满足 $A^{\mathrm{T}}Bx = 0$ 的向量 x，都可写成 $x = u + v$，其中 $Au = 0$、$Bv = 0$；此分解不要求唯一。

等价地，取正交补可将等号条件写为

$$\boxed{\mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}}B) = \mathrm{Im}(A^{\mathrm{T}}) \cap \mathrm{Im}(B^{\mathrm{T}}).}$$

这里使用了 $(\mathrm{Ker}\, M)^{\perp} = \mathrm{Im}(M^{\mathrm{T}})$，以及 $K^{\mathrm{T}} = -K$。 □

方法小结：反对称条件有两个用途：消去平方范数中的交叉项，确定 $\mathrm{Ker}(A+B)$；把 $\mathrm{Ker}\, A$ 与 $\mathrm{Ker}\, B$ 都嵌入 $\mathrm{Ker}(A^{\mathrm{T}}B)$。等号条件就是后一包含成为相等。

18 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶实对称阵。证明：A 有 n 个不同特征值的充要条件是，对 A 的任一特征值 λ_0 及对应的特征向量 α，矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A - \lambda_0 I_n & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0 \end{pmatrix}$$

均非异。

证明：固定特征值 λ_0 及其非零特征向量 α，记

$$E_{\lambda_0} = \mathrm{Ker}(A - \lambda_0 I_n).$$

设 $x \in \mathbb{R}^n$、$t \in \mathbb{R}$。方程 $M\binom{x}{t} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} (A - \lambda_0 I_n)x + t\alpha = 0, \\ \alpha^{\mathrm{T}} x = 0. \end{cases}$$

在第一式左侧乘以 α^{T}。由 $A^{\mathrm{T}} = A$ 及 $(A - \lambda_0 I_n)\alpha = 0$，得到

$$0 = \alpha^{\mathrm{T}}(A - \lambda_0 I_n)x + t\alpha^{\mathrm{T}}\alpha = t\|\alpha\|^2.$$

因为 $\alpha \neq 0$，所以 $t = 0$。因而上述齐次方程组的全部解恰为

$$\mathrm{Ker}\, M = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in E_{\lambda_0} \cap \alpha^{\perp} \right\}.$$

由于 $\alpha \in E_{\lambda_0}$ 且 $\alpha \neq 0$，E_{λ_0} 上的线性泛函 $x \mapsto \alpha^{\mathrm{T}} x$ 非零，其核的维数比 E_{λ_0} 少一。因此

$$\dim \mathrm{Ker}\, M = \dim E_{\lambda_0} - 1,$$

进而

$$M \text{ 非异} \quad \Longleftrightarrow \quad \dim E_{\lambda_0} = 1.$$

由实对称矩阵的谱定理，A 可正交对角化，故每个特征值的代数重数等于相应特征空间的维数。于是 A 有 n 个不同特征值，当且仅当每个 E_{λ_0} 都是一维；再由上面的等价关系，即得结论。 □

方法小结：研究增广矩阵的核比直接展开行列式更简洁。最后一行排除了特征空间中的 α 方向，剩下的核恰好检测特征值是否重合。

18 级高代 II 期末 07

证明：存在 71 阶实方阵 A，使得

$$A^{70}+A^{69}+\cdots+A+I_{71}=\begin{pmatrix}2019 & 2018 & 2017 & \cdots & 1949\\ & 2019 & 2018 & \cdots & 1950\\ & & 2019 & \cdots & 1951\\ & & & \ddots & \vdots\\ & & & & 2019\end{pmatrix}.$$

证明：记右端矩阵为 T，并令

$$f(t)=1+t+\cdots+t^{70},\qquad N=J_{71}(0),$$

其中 N 的第一条上副对角线全为 1，其余元素均为 0。于是 $N^{71}=0$、$N^{70}\neq 0$，且

$$T=2019I_{71}+2018N+2017N^2+\cdots+1949N^{70}.$$

因为 $f(1)=71<2019$、$f(2)=2^{71}-1>2019$，由介值定理可取 $a\in(1,2)$，使 $f(a)=2019$。同时

$$f'(a)=1+2a+\cdots+70a^{69}>0.$$

令 $J=aI_{71}+N$。多项式的 Taylor 恒等式给出

$$f(J)-2019I_{71}=f'(a)N+\frac{f''(a)}{2!}N^2+\cdots+\frac{f^{(70)}(a)}{70!}N^{70}.$$

设 $L=f(J)-2019I_{71}$、$R=T-2019I_{71}$。二者都是 N 的无常数项多项式，且一次项系数分别为 $f'(a)$、2018。由 $N^{71}=0$ 可得

$$\begin{aligned}L^{71}&=R^{71}=0,\\ L^{70}&=f'(a)^{70}N^{70}\neq 0,\\ R^{70}&=2018^{70}N^{70}\neq 0.\end{aligned}$$

下面使用一个简单事实：若 m 阶实矩阵 Q 满足 $Q^m=0$、$Q^{m-1}\neq 0$，则 Q 在实数域上相似于 $J_m(0)$。事实上，取 v 使 $Q^{m-1}v\neq 0$，向量

$$v,Qv,\ldots,Q^{m-1}v$$

线性无关：若 $\sum_{j=0}^{m-1}c_jQ^jv=0$，取最小的非零系数指标 j_0，再作用 Q^{m-1-j_0}，即得 $c_{j_0}Q^{m-1}v=0$，矛盾。在反序排列的这组基下，Q 的矩阵就是 $J_m(0)$。

将此事实用于 L,R，存在实可逆矩阵 P，使 $R=PLP^{-1}$，从而

$$T=Pf(J)P^{-1}.$$

取 $A=PJP^{-1}$。多项式运算与相似变换相容，故

$$f(A)=Pf(J)P^{-1}=T,$$

这正是所需的矩阵等式。 □

方法小结：先在标量层面找到 $f(a)=2019$ 的解，再用 $f'(a)\neq 0$ 保证 $f(aI+N)-f(a)I$ 的幂零指数不变。两个 71 阶幂零阵的幂零指数都为 71，便具有同一个 Jordan 结构。

18 级高代 II 期末 08

设 A,B,C 均为 n 阶半正定实对称阵，使得 ABC 是对称阵，即满足 $ABC=CBA$。证明：ABC 也是半正定阵。

证明：先说明如何处理 $A+C$ 可能奇异的情形。对任意半正定实对称阵 D，谱定理给出

$$x^{\mathrm{T}}Dx=0 \quad\Longleftrightarrow\quad Dx=0.$$

因此

$$W:=\operatorname{Ker}(A+C)=\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Ker}C.$$

在正交分解 $\mathbb{R}^n=W^{\perp}\oplus W$ 下，A,C 因为对称且在 W 上为零，具有分块形式

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}C_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}B_1 & B_2\\ B_2^{\mathrm{T}} & B_3\end{pmatrix}.$$

其中 A_1,B_1,C_1 半正定，A_1+C_1 正定，且

$$ABC=\begin{pmatrix}A_1B_1C_1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}.$$

题设保证 $A_1B_1C_1$ 对称。因此，只需证明 $A+C$ 正定时的结论；若 $W^{\perp}=\{0\}$，则 $A=C=0$，结论直接成立。

以下设 $H=A+C$ 正定。由谱定理定义正定平方根 $H^{1/2}$ 及其逆，令

$$D=H^{-1/2}AH^{-1/2},\qquad E=H^{1/2}BH^{1/2}.$$

则 D,E 都是半正定实对称阵，且

$$I_n-D=H^{-1/2}CH^{-1/2}$$

也半正定。对 ABC 作合同变换，得到

$$M:=H^{-1/2}(ABC)H^{-1/2}=DE(I_n-D).$$

由于 ABC 对称，M 也对称，故

$$DE-DED=M=M^{\mathrm{T}}=ED-DED,$$

即 $DE=ED$。

可交换的实对称矩阵 D,E 可以同时正交对角化：D 的各特征空间在 E 下不变，在每个特征空间内对 E 取一组标准正交特征基即可。于是存在正交矩阵 U，使

$$U^{\mathrm{T}}DU=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n),\qquad U^{\mathrm{T}}EU=\operatorname{diag}(e_1,\dots,e_n),$$

其中 $0\le d_i\le 1$、$e_i\ge 0$。因此

$$U^{\mathrm{T}}MU=\operatorname{diag}\big(d_1e_1(1-d_1),\dots,d_ne_n(1-d_n)\big)$$

半正定。再由 $ABC=H^{1/2}MH^{1/2}$，对任意 x 都有

$$x^{\mathrm{T}}ABCx=(H^{1/2}x)^{\mathrm{T}}M(H^{1/2}x)\ge 0.$$

故 ABC 半正定。 □

方法小结：先剔除 A,C 的公共零空间，再用 $A+C$ 作合同归一化，使首尾两个因子变为 D 与 $I-D$。乘积对称随即转化为 $DE=ED$，从而可用同时对角化判定非负性。